

CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN DEL PROYECTO:
" CONTINUIDAD OPERACIONAL MINA PULLALLI "



Santiago de Chile, Septiembre 2016

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
AREA DE INFLUENCIA	1
MÉTODOLOGÍA	1
1. Caracterización de la Vegetación del área de influencia	2
2. Caracterización de la del área de influencia	4
RESULTADOS	5
Caracterización de la vegetación	5
Caracterización de la Flora	15
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	27

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Criterios de Clasificación de la Vegetación	3
Tabla 2.	Superficie (ha) según cobertura actual del suelo.	11
Tabla 3.	Superficie (ha) de Formaciones Vegetales en el Área de Estudio.....	13
Tabla 4.	Número de especies de flora, según origen y forma biológica.....	16
Tabla 5.	Flora Vascular Registrada en el Área del Proyecto.....	16
Tabla 6.	Especies Endémicas de Chile Presentes en el Área del proyecto	22
Tabla 7.	Especies de Flora en Categoría de Conservación presentes en el Área.....	23

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Límite zona de influencia del proyecto.....	1
Figura 2	Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales de la Región de Valparaíso...	6
Figura 3.	Pisos Vegetacionales de la Región de Valparaíso.....	8
Figura 4.	Fisonomía del Paisaje Vegetal del Area.....	9
Figura 5.	Uso Actual del Suelo en el Área del Proyecto.....	10
Figura 6.	Aspecto de Sector de Matorrales Fragmentados.....	12
Figura 7.	Matorrales más Frecuentes del Área.....	14
Figura 8.	Espectro Biológico de la Flora del Área.....	20
Figura 9.	Origen Geográfico de la Flora del Área.....	21
Figura 10.	Área de plantación de especies nativas y Guayacanes.....	23
Figura 11.	Ejemplares de Chaguales en sector de plantación	24
Figura 12.	Sector plantado con especies nativas arbóreas y Chaguales.....	25
Figura 13.	Área de influencia (delimitada color amarillo) v/s tipo de vegetación.....	26

- **INTRODUCCIÓN**

El presente estudio, corresponde a la caracterización ambiental de la flora y la vegetación para el proyecto " Continuidad Operacional Mina Pullalli", el cual consiste en identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia, definiendo y analizando la representatividad de la vegetación presente y su relación respecto de la vegetación potencial.

Como parte de las actividades a realizar, se encuentra el catastro de la flora presente en el área del proyecto, su categorización en los listados de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes, y la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes.

- **AREA DE INFLUENCIA**

El área de influencia del proyecto se emplaza en la región de Valparaíso , provincia Petorca , comuna de la Ligua ; específicamente en la zona costera norte de Valparaíso, en la localidad de Pullalli . Esta área corresponde a una superficie de 50 ha, localizadas en las siguientes coordenadas geográficas : 284.566.65 E y 6.410.527.30 N (Coordenadas UTM, Datum WGS 84, huso 19).

Por otra parte , el área de influencia del proyecto, es una zona intervenida por las actividades mineras provenientes de la planta aurífera Pullalli y que se desarrolla actualmente en el lugar.

Fig n°1: Límite zona de influencia



- **MÉTODOLOGÍA**

La caracterización de flora y vegetación se basa en términos amplios, en la recopilación de antecedentes bibliográficos existentes y especialmente en información recabada mediante una

campaña de terreno realizada por dos profesionales, consultores especialistas; el día 31 de Agosto del año 2016, empleándose para cada componente, metodologías específicas que a continuación se detallan.

Para la caracterización de cada componente , se describió la vegetación y la flora en su estado natural, esto es que considera las manifestaciones florísticas del momento, es decir, que se reconocen las especies visibles en esta época quedando sin registrar especies herbáceas, geófitas u otra de surgimiento en otras estaciones o épocas del año, es decir, que no se reconoce la totalidad de la potencial riqueza florística del área.

1. Caracterización de la Vegetación del área de influencia

A. CONTEXTO BIOGEOGRÁFICO

Con el objeto de enmarcar el proyecto en un contexto fitogeográfico lo que permite reconocer la vegetación potencial del área se recopiló y analizó la información proveniente de, básicamente, dos sistemas de clasificación de la vegetación. Estas son:

- La Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1993); y
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006).

B. CARTA OCUPACIÓN DE TIERRAS

Para la caracterización de la vegetación del área se siguió la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada –originalmente desarrollada por el Centre d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia) y adaptada a Chile por Etienne y Prado (1982)– y que, posteriormente, fuera modificada para el desarrollo del proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (usualmente conocido como Catastro del Bosque Nativo) y que es descrita en el manual de ejecución de dicho proyecto (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

Esta metodología permite, básicamente, describir la vegetación a través de variables cualitativas y cuantitativas y, en forma sistemática, definiendo el estado actual de la vegetación, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

Así, en la campaña de terreno se describió, en el entorno de las áreas a utilizadas para cada una de las áreas intervenidas, el tipo de estructura (matorral, herbazal, etc.) en función del (o los) tipo(s) biológico(s) dominante(s).

Para la denominación de los tipos de vegetación se siguió la nomenclatura empleada por el Catastro (CONAF-CONAMA-BIRF, op. cit.). Adicionalmente y con el objeto de definir un criterio relativo al grado de alteración de una determinada área se ha reordenado la clasificación de manera de reconocer el origen de una determinada cobertura, quedando, entonces la clasificación de acuerdo a los parámetros que se indican en la Tabla 1.

Tabla n° 1: Criterios de Clasificación de la Vegetación en Función de la Cobertura por Forma Biológica

Grado de Intervención	Uso Actual del Suelo		Cobertura por Tipo Biológico (%)			
	Cobertura Actual	Densidad	Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes modificados (Zonas desprovistas de vegetación a causa de la presencia de asentamientos humanos o a causa de actividades humanas)	Área Urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Área Industrial					
	Casas, Galpones, Campamentos, etc.					
	Caminos, Carreteras, Vías Férreas, etc.					
	Parques, Jardines, Campos Deportivos					
	Descubierto (Canteras, Botaderos, etc.)					
Ambientes intervenidos Zonas cubiertas de vegetación cuya presencia se debe, en gran medida, a la influencia antrópica, ya sea por siembra o plantación o 'por colonización de especies (principalmente exóticas) post abandono de áreas intervenidas	Agrícola	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Praderas Artificiales	n.a.	<10%	<10%	> 10%	<10%
	Plantación de arbustos	n.a.	<10%	> 10%	> 10%	<10%
	Plantación Forestal	n.a.	> 10%	> 10%	> 10%	> 10%
	Bosque Mixto(al menos 1/3 de la dominancia es ocupada por especies exóticas)	Muy Abierto	10-25%	0 – 100%	0 – 100%	<10%
		Abierto	25-50%	0 – 100%	0 – 100%	<10%
		Semidenso	50%-75%	0 – 100%	0 – 100%	<10%
		Denso	75-100%	0 – 100%	0 – 100%	<10%
Ambientes Naturales Zonas cubiertas de vegetación o no, intervenida o no, pero donde la presencia o ausencia de cobertura vegetal responde a condiciones naturales del medio	Herbazal	n.a.	<10%	<25%	>25%	<10%
	Matorral	Muy Abierto	<10%	10-25%	0 – 100%	<10%
		Abierto	<10%	25-50%	0 – 100%	<10%
		Semidenso	<10%	50%-75%	0 – 100%	<10%
		Denso	<10%	75-100%	0 – 100%	<10%
	Matorral con Suculentas	Muy Abierto	<10%	10-25%	0 – 100%	>10%
		Abierto	<10%	25-50%	0 – 100%	>10%
		Semidenso	<10%	50%-75%	0 – 100%	>10%
		Denso	<10%	75-100%	0 – 100%	>10%
	Formación de Suculentas	n.a.	<10%	<10%	<10%	>10%
	Bosque Nativo	Muy Abierto	10-25%	0 – 100%	0 – 100%	<10%
		Abierto	25-50%	0 – 100%	0 – 100%	<10%
		Semidenso	50%-75%	0 – 100%	0 – 100%	<10%
		Denso	75-100%	0 – 100%	0 – 100%	<10%
	Humedal Formación dominada por arbustos o hierbas sobre suelos saturados de agua o inundados (Turberas, Bofedales, Vegas, Pajonales, etc.)	n.a.	<10%	0-100%	0-100%	n.a.
	Sin Vegetación Área con nula o muy baja presencia de especies vegetales a causa de condiciones naturales del medio (Desiertos, Altas cumbres, Nieves, Glaciares, Derrumbes, Deslizamientos, Conos aluviales, lechos de río, etc.)	n.a.	<10%	<10%	<10%	<10%

Fuente: Adaptado de CONAF-CONAMA-BIRF (1997)

4. Caracterización de la Flora del área de influencia

Como base metodológica, para el concepto de flora se consideran las especies de flora nativa, endémica y exóticas asilvestradas y eventualmente, especies plantadas y “abandonadas” que con el tiempo han persistido en el paisaje, mezclándose con los elementos nativos que colonizan a su alrededor y aquellas que siendo de cultivo constituyen unidades vegetacionales insertas como tal en el paisaje (plantaciones forestales). No se consideran las especies que deben su ingreso y se mantienen a través de su cultivo (chacras, jardines, vides y otras de índole similar).

Para la determinación de las especies de flora presentes en el área de estudio, y en forma conjunta con el levantamiento de vegetación, se recorrió cada área reconociendo y registrando todas las especies encontradas, colectando en herbario y fotográficamente muestras de las especies de dudosa clasificación en terreno.

La identificación de las especies y registros de flora realizados en base a claves taxonómicas apropiadas permitió elaborar un catálogo florístico para el área del estudio, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica y forma de crecimiento, de acuerdo a la nomenclatura de Zuloaga et al (2009); además de, determinar la riqueza específica, formas biológicas y origen endémico existente en la zona de influencia.

El estado de conservación de las especies de flora se clasificó de acuerdo a las categorías definidas por el proceso emanado del de calificación de especies DS 29/2011 o Reglamento de Clasificación de especies (Ministerio de Medio Ambiente, 2012a). Para tal efecto se consultaron los decretos supremos emanados de dicho proceso (MINSEGPRES 2007, 2008a, 2008b, 2009; Ministerio de Medio Ambiente, 2012b; 2012c; 2012d; 2013a; 2013b, 2014^a y 2015) además del Reglamento de la Ley de Caza (MINAGRI, 2003).

Asimismo, y como elemento suplementario, se consultaron fuentes que, en ciertos casos, aún tienen vigencia: Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y los listados contenidos en el Boletín N° 47 del Museo Natural de Historia Natural (Quilhot et al. 1988; Baeza et al. 1998; Ravenna et al., 1998 y Belmonte et al., 1998). Como elemento de apoyo adicional, la clasificación de la Lista Roja de la UICN 2016.2.

Por otra parte, se consideró la información relativa a la flora y vegetación descrita en Proyectos disponibles: “Modificación al proyecto de Explotación Pullalli” RCA 05/2000 y “Continuidad del Proyecto de Explotación Pullalli . RCA 96/2005.

RESULTADOS

1. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Según el contexto biogeográfico, el área de influencia se localiza dentro de los ecosistemas de carácter Mesomórfico que se extiende entre los ríos Choapa e Itata y cuya característica principal es la dominancia de un clima tipo mediterráneo, esto es que las lluvias se encuentran concentradas en invierno presentando, entonces, una marcada estación seca.

En esta zona Mesomórfica la vegetación (y con ello los hábitats) son muy sensibles a las variaciones de la fisiografía (principalmente exposición y posición topográfica), generándose diferencias en la estructura de las formaciones en función del grado de asoleamiento y de las características de los sustratos y la humedad, Así, en las zonas más umbrías y húmedas se desarrollan formaciones boscosas mientras que en las más asoleadas se desarrollan formaciones principalmente arbustivas.

Esta zona concentra la mayor concentración de asentamientos humanos del territorio nacional, por consiguiente, la vegetación natural se presenta muy alterada y, con creciente frecuencia, eliminada. (Fuenzalida, 1950; Quintanilla, 1983).

De acuerdo con Cabrera y Willink (1980) el área de estudio se inserta en la *Región Neo-Tropical* y, más específicamente, en el *Dominio Andino-Patagónico* que, aun cuando extenso y variable, se caracteriza por la presencia de climas siempre rigurosos (por exceso de altitud o carencia de precipitaciones) y por contener numerosos géneros y especies de flora endémicas.

Dentro de este extenso dominio, el área del proyecto se ubica en la *Provincia Chilena Central* que ocupa el centro de Chile (con excepción de la alta cordillera) entre, aproximadamente, los 32 y los 38º de latitud sur, y en el que predomina la vegetación arbustiva que alterna con pequeños bosques de reducida altura.

Entre las comunidades más típicas de esta provincia biogeográfica se encuentran los bosques esclerófilos y, particularmente en el valle central, matorrales arborescentes espinosos de *Acacia caven* (Espino) y/o *Prosopischilensis* (Algarrobo) entre otras especies.

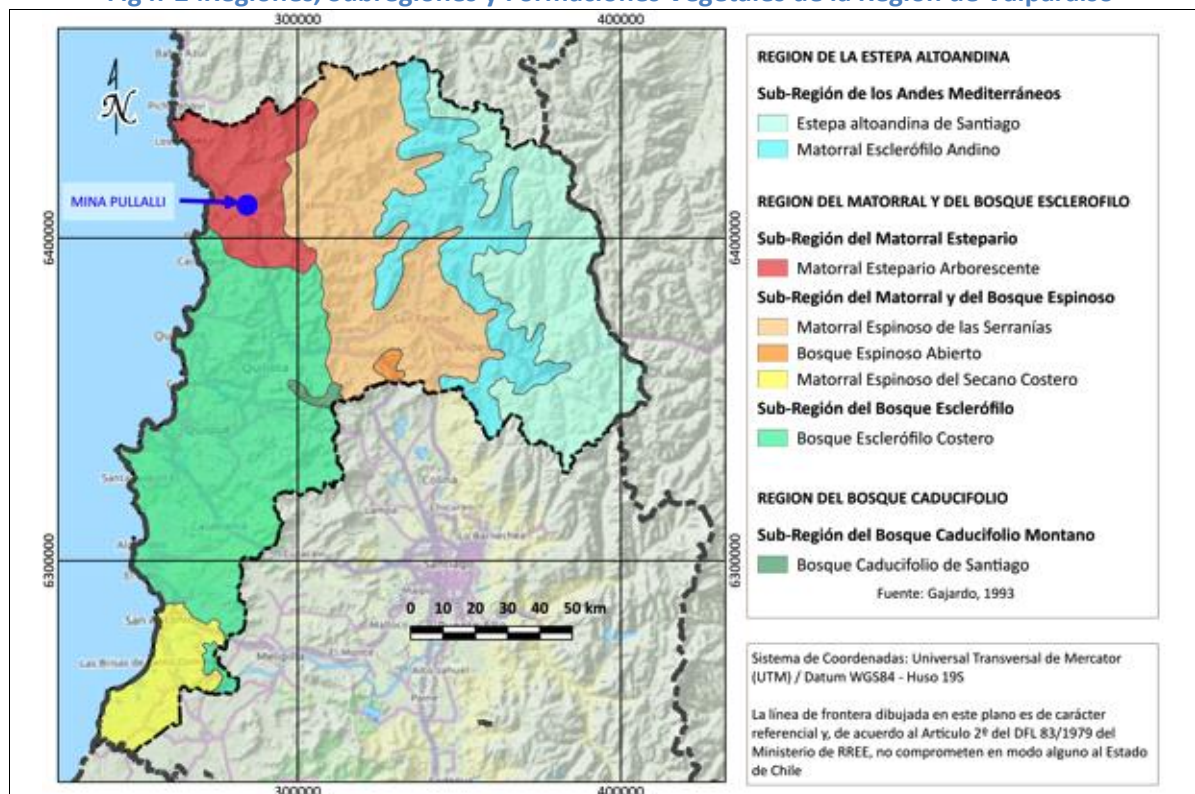
Desde el punto de vista zoológico la Provincia Chilena Central presenta muy pocos endemismos y en general está caracterizada por las aves, especialmente Passeriformes y reptiles del género *Liolaemus*. Entre los mamíferos predominan los roedores menores y algunos cánidos (Zorro culpeo y Zorro Chilla). Sin embargo, y a causa de la fuerte expansión urbana, la alteración y eliminación de hábitat así como la introducción de animales domésticos, se ha generado una notoria e histórica disminución de la fauna silvestre en los sectores circundantes a los asentamientos humanos.

En términos más precisos, la Vegetación Natural de Chile (Gajardo 1994), que fuera desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, ha establecido cuatro niveles de agregación; región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo.

De acuerdo a esta clasificación, (Figura 1) el área de estudio se inserta en la (Gajardo 1993) el área de estudio se inserta en la *Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo*, que se extiende a través de

la zona central de Chile, y su característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Fig n°2 :Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales de la Región de Valparaíso



En tan amplia distribución, y atendiendo a la posición latitudinal y a la fisiografía, se reconocen tres sub-regiones. El área del proyecto se localiza en la *Sub-Región del Matorral Estepario* que se caracteriza por presentar las mayores limitantes hídricas de la región vegetal, especialmente por una precipitación baja y periódicamente irregular.

Presenta, además, una intensa presión de explotación bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos que ha revertido la fisonomía original de la vegetación hacia comunidades de arbustos desagregados y con una densa estrata de hierbas anuales, en su mayoría alóctonas.

Dentro de esta subregión se reconocen cuatro formaciones vegetales. De ellas, el área en estudio se ubica en la llamada *Formación del Matorral Estepario Arborescente*, en la que a modo de respuesta frente a las condiciones físicas relativamente más favorables predominan los matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, siendo frecuentes algunas comunidades típicas de bosque esclerófilo, aun cuando el paisaje vegetal es dominado por formaciones de arbustos y praderas anuales.

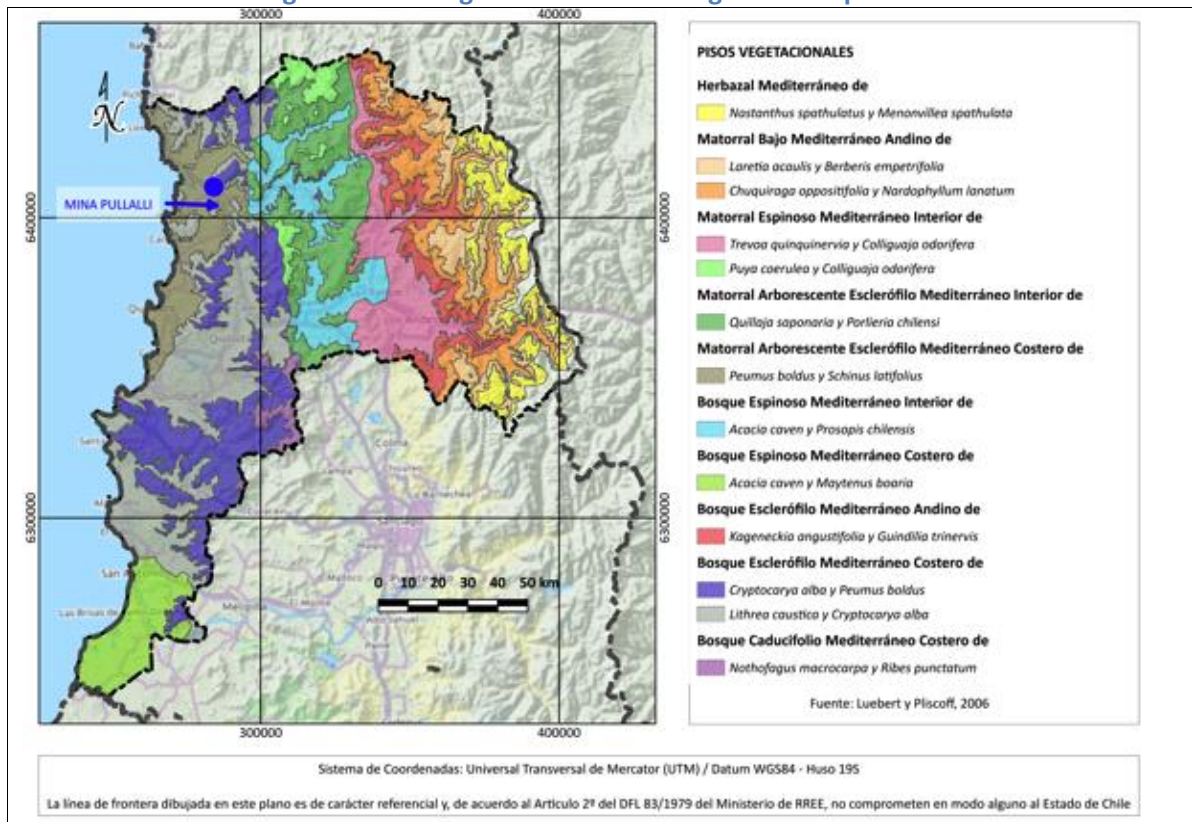
Por otra parte, la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006), elaborada a partir de criterios bioclimáticos, define pisos bioclimáticos y formaciones vegetales.

De acuerdo a esta clasificación, el área del proyecto se localiza en una zona de confluencia de dos pisos vegetacionales (Figura 2):

- El *Matorral Arborescente Esclerófilo Mediterráneo Costero de Peumusboldus y Schinus latifolius*; que corresponde a un matorral arborescente dominado por indicadas (Boldo y Molle) y con presencia de *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Azara celastrina* (Lilén), además de arbustos como *Bahiaambrosioides*, (Chamiza), *Fuchsia lycioides* (Palo de Yegua) y *Eupatorium glechonophyllum* (Barba de Viejo), entre otros. Además, en el mosaico se presentan sectores de matorral de *Chamiza* y *Puya chilensis* (Chagual) además de amplios sectores de praderas;
- el *Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de Lithraea caustica y Cryptocarya alba*; que corresponde a un bosque dominado por los subarbustos *Lithraea caustica* (Litre) al que generalmente se asocian Peumo, Boldo y/o Molle. Presenta un importante componente arbustivo de, entre otros, Retanilla trinervia (Tebo); Colliguaja odorifera (Colliguay); y *Eupatorium glechonophyllum* (Barba de Viejo).

Con todo, ambas clasificaciones dan cuenta de una representación espacial de la vegetación que por efectos de escala de trabajo resulta algo amplia, de ahí que como se verá más adelante, no existe una coincidencia exacta con la situación local de la vegetación, en particular en aquellas zonas del país con alta dinámica de cambios en el paisaje generada por la expansión de los núcleos urbanos y del uso creciente de los recursos.

Fig n°3: Pisos Vegetacionales de la Región de Valparaíso



Fuente: Luebert y Pliscoff, 2006

Utilizando la metodología carta ocupación de tierras, se logró la caracterización de la vegetación del área de influencia y se elaboró un plano de vegetación (o uso actual del suelo) sobre un polígono cercano a 50 ha, el cual fue definido a partir del archivo kmz, aportado por el cliente. Los límites del área de influencia del proyecto, se presentan delimitados en la figura n° 4 (color rojo) y su localización corresponde a las coordenadas 284.389,99 E y 6.410.202,33 N (Datum WGS 84, huso 19); ubicado en la localidad de Pullalli, perteneciente a la comuna de La Ligua.

De la observación y análisis de este plano (Figura 4), se aprecia que se trata de un área con una alta intervención (Figura 3), donde aproximadamente el 60% de la superficie presenta claras evidencias de intervención antrópica que han modificado en forma sustancial el paisaje vegetal natural (áreas descubiertas y sectores de vegetación modificada por plantaciones o por clara modificación de la continuidad espacial de la vegetación y de la cobertura del suelo)

Fig nº4: Fisonomía del Paisaje Vegetacional



Fig n°5: Uso Actual del Suelo en el área de influencia del proyecto

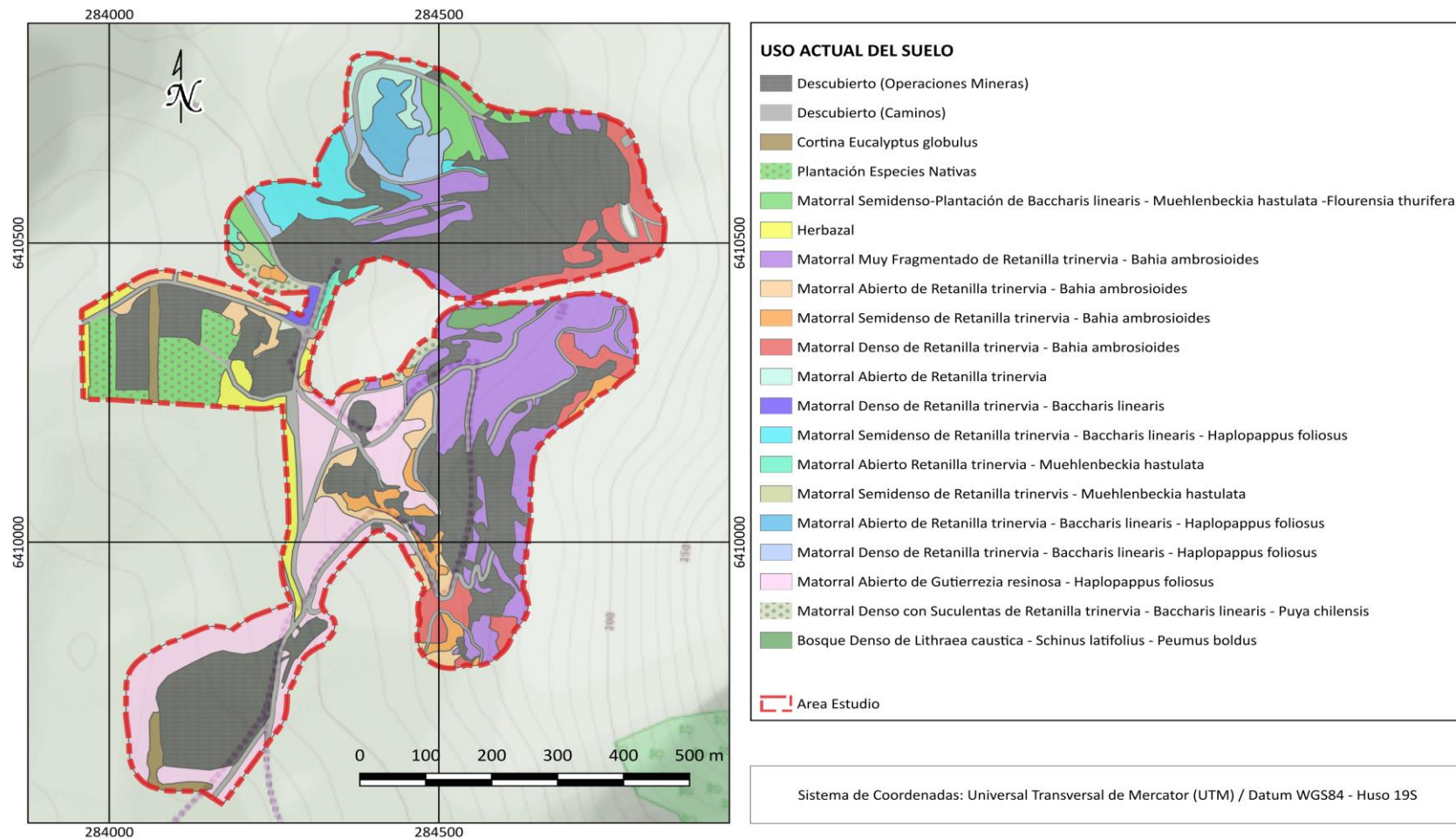


Tabla n°2: Superficie (ha) según cobertura actual del suelo.

Origen de la Cobertura	Cobertura Actual	Superficie (ha)		%
Ambientes Modificados	Descubierto (Operaciones Mineras)	17,84	21,58	43,3%
	Descubierto (Caminos)	3,74		
Ambientes Intervenidos	Cortinas	0,59	8,28	16,6%
	Plantación Especies Nativas	1,98		
	Matorral -Plantación	1,21		
	Matorral Fragmentado	7,03		
Ambientes Naturales	Herbazal	1,14	17,4	35%
	Matorral	15,49		
	Matorral con Suculentas	0,43		
	Bosque Nativo	0,34		
Total		49,79	49,79	100%

La tabla n°2 , nos presenta los siguientes ambientes encontrados en el área de influencia :

Ambientes Modificados

Corresponde a aquellos sectores en que se ha modificado la estructura del suelo superficial impidiendo o retardando, más allá de las restricciones naturales, el establecimiento de formas vegetacionales.

Es la forma general de ocupación del suelo más abundante del área, donde el 43% se encuentra descubierta de vegetación y es ocupada por caminos y elementos de faena minera (rajo, botaderos, áreas de equipamiento etc.), que, además de la ocupación del suelo determinan la segmentación de las formas naturales de la vegetación.

Ambientes Intervenidos

Corresponde a zonas que, cubiertas de vegetación o no, presentan evidencias de alteración, eliminación o cambio en la cobertura natural del suelo, pero en las que la estructura del suelo no ha sido modificada, al menos no drásticamente, por lo que la recolonización del área puede ser factible en una escala de tiempo menor a media.

En el área, están representados por tres (o cuatro) formas de cobertura:

- una reducida fracción (0,6 ha) ocupadas por cortinas de *Eucalyptus globulus*;

- dos sectores con plantaciones de especies nativas, correspondientes a planes de compensación del proyecto actualmente en operación. Uno de ellos (rotulado en el plano como matorral-plantación) presenta una estructura densa de origen mixto pues una porción proviene de la plantación de árboles y arbustos (*Flourensia thurifera*; *Porlieria chilensis* entre otra) y otra corresponde al desarrollo natural de los matorrales propios del área. Estas áreas, si bien presentan estructuras de vegetación natural, no corresponden de manera estricta a procesos naturales pues han sido asistidas en su formación por actividades de plantación, de ahí a que se califiquen como ambiente intervenido; y
- Matorrales muy Fragmentados de *Retanilla trinervia* – *Bahia ambrosioides* (Tebo-Chamiza), que corresponden a sectores donde la vegetación natural se distribuye en pequeños retazos aledaños a o encerrados por áreas de operaciones mineras que han determinado un mosaico de manchas de vegetación, de superficies reducida, alternadas con suelos descubiertos (Figura 5).

Fig n°6: Aspecto de Sector de Matorrales Fragmentados



Ambientes Naturales

Corresponde, a la expresión vegetacional propia del área en función de la potencialidad de los suelos y las condiciones climáticas locales, no obstante que la denominación de “natural” no significa en modo alguno, para este caso, que se trate de formaciones vegetales originarias o prístinas pues, por el contrario, corresponden en su mayoría a situaciones regresivas de la vegetación, o a procesos sucesionales secundarios, que dan cuenta de los fenómenos históricos de ocupación, intervención y degradación de los recursos en la que, como ya ha sido dicho,

corresponde a la zona del país de mayor concentración de población y de ocupación del territorio de más antigua data.

Dentro de esta forma general de cobertura del suelo, para el área del proyecto se reconocen cuatro formas estructurales básicas: Herbazales, Matorrales, Matorrales con Suculentas y Bosque Nativo.

Tabla n°3: Superficie (ha) de Formaciones Vegetales en el Área de influencia

Estructura	Composición	Cobertura			Total	
		Abierto	Semidenso	Denso		
		25-50%	50-75%	75-100%		
Herbazal (Pradera)				1,14	1,14	1,14
Matorral	<i>Retanillatrinervia - Bahiaambrosioides</i>	1,58	1,04	2,69	5,31	15,49
	<i>Retanillatrinervia</i>	0,77			0,77	
	<i>Retanillatrinervia - Baccharislinearis</i>			0,15	0,15	
	<i>Retanillatrinervia - Baccharislinearis - Haplopappusfoliosus</i>	0,86	1,29	0,95	3,10	
	<i>Retanillatrinervis - Muehlenbeckiahastulata</i>	0,26	0,16		0,42	
	<i>Gutierrezia resinosa - Haplopappusfoliosus</i>	5,74			5,74	
Matorral con Suculentas	<i>Retanillatrinervia - Baccharislinearis - Puya chilensis</i>			0,43	0,43	0,53
Bosque	<i>Lithraea caustica - Schinuslatifolius - Peumusboldus</i>			0,34	0,34	0,34
Total		9,21	2,49	5,7	17,4	

- Herbazales**

Formación vegetal derivada de la colonización, post abandono, de un área anteriormente denudada. Formada estructuralmente por una densa estrata herbácea en la que es frecuente la presencia *Avena barbata* (teatina); *Erodium cicutarium* (Alfilerillo); *Vulpia myuros* (Pasto Largo), *Briza minor* (Tembladerilla) y *Bromus berterianus* (Pasto Largo), además de una serie de otras especies en su mayoría avenas y de ciclo de vida anual. En ocasiones contiene también algunos individuos arbustivos dispersos.

En general, se trata de praderas anuales por lo que en periodos desfavorables (verano tardío, otoño e invierno temprano) la formación se presenta principalmente como un área sin vegetación.

- Matorrales**

A pesar de tratarse de formaciones secundarias y con claras evidencias de intervenciones sucesivas, corresponden, en su naturaleza, a la estructura de vegetación más propia de la zona,

esto es una formación dominada por arbustos en coberturas que varían en función de las condiciones locales del sitio y/o del grado de intervención-abandono de las áreas que determinan un mayor o menor degradación o, por el contrario, colonización de un determinado sector.

El área ene estudio, presenta un conjunto, de formaciones arbustivas, usualmente de mediano desarrollo en altura, dominadas por *Retanilla trinervia*(Tebo) y, principalmente, *Bahia ambrosioides*(Chamiza), *Baccharis linearis* (Romerillo) y/o *Haplopappus foliosus* (Cachicabra), o con menor frecuencia, *Muehlenbeckia hastulata* (Quilo) en función de las condiciones de asoleamiento y topografía del sitio.

En ocasiones se encuentran individuos arbóreos emergentes y muy dispersos de, principalmente, *Schinus latifolius* (Molle), o bien suculentas como *Trichocerus chiloensis* (Quisco).

Por otra parte, esta amplia presencia de Tebo da cuenta de un pasado del área vinculado a recurrentes procesos de incendio o uso del fuego.

En el área, una de las asociaciones más frecuentes es la de *Retanilla trinervia* – *Bahia ambrosioides* con 5,31 ha equivalente al 34% de la superficie de matorrales (Figura 6a).

Fig n°7: Matorrales más Frecuentes del Área



Una formación de matorral de diferente estructura, y ocupando un total de 5,74 ha –equivalente al 37% de la superficie de matorrales, es aquella que se localiza en los sectores más bajos y

planos del área y corresponde a un matorral bajo, de *Gutierrezia resinosa* (Pichanilla) y *Haplopappus foliosus* (Cachicabra).

Esta formación de baja cobertura arbustiva es acompañada por una densa estrata herbácea de similar composición y origen que los herbazales (Figura 6b) en ese sentido, estas formaciones pueden suponerse un estado avanzado de colonización de áreas anteriormente denudadas o, por el contrario, un estado regresivo de matorrales.

- **Matorrales con Suculentas**

Formación que se localiza en situación de mayor asoleamiento y/o sobre sustratos más pedregosos y que, estructuralmente corresponde a una variación local de los matorrales donde, al estrato arbustivo característico se asocia la presencia, con más de 10% de cobertura de especies de suculentas (Bromeliáceas y Cactáceas)

El área está dada por una estrata arbustiva dominada por Tebo – Romerillo (*Retanilla trinervia-Baccharis linearis*) y la participación de *Puya chilensis* (Chagual) y, en menor proporción, *Trichocereus chiloensis* (Quisco).

- **Bosque**

Con solo 0,34 ha representa una muestra de la vegetación natural propia de los fondos de quebrada. Estructuralmente se trata de un estrato arbóreo denso dominado por *Lithraea caustica* (Litre), *Schinus latifolius* (Molle) y *Peumus boldus* (Boldo). En un estrato subordinado aparece *Escallonia pulverulenta* (Corontillo) y en lo que debe ser el elemento arbóreo más singular del área *Myrceugenia exsucca* (Pitra).

Posee un estrato arbustivo relativamente pobre de Tebo (*Retanilla trinervia*), Varilla Brava (*Adesmia confusa*) y Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) principalmente desarrollado en los linderos.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA

- **Riqueza Específica**

El resultado de los estudios de terreno indica que en el área de estudio se identificaron 69 taxa de flora vascular (Tabla 4), 68 a nivel de especie y una que, por ausencia de estructuras adecuadas, solo pudo identificarse a nivel de género.

Esta riqueza específica, y de acuerdo a la información de Novoa y Matus (2013), correspondería a un 3,7% de la flora (nativa y advena) presente en la región, lo que representa un valor

relativamente normal, no obstante que un análisis más detallado debe realizarse sobre cifras relativas a la diversidad de la flora autóctona lo que se presenta más adelante.

Se debe tener en cuenta que, la campaña se realizó en un momento determinado por lo que no puede asegurarse que se trate de la riqueza florística total del sector.

Tabla n°4: Número de especies de flora, según origen y forma biológica

Forma Biológica		Origen				Total		
		Advena	Introducida	Nativa	Endémica			Sin Determinar
Helecho				1			1	1
Arbol		3	1	3	5		12	12
Arbusto		2		5	11		18	19
Sufrútice					1		1	
Hierba	Anual	16		1			18	32
	Anual/Bianual	1					1	
	Bianual	2					2	
	Perenne	6		3	2		11	
Suculenta					2		2	2
Enredadera Anual				1			1	1
Trepadora Parásita				1			1	1
Sin Determinar						1	1	1
Total		30	1	16	22	1	69	

La Tabla 5 presenta los nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida de las especies de flora vascular registradas en el área.

Tabla n°5: Flora Vascular Registrada en el Área del Proyecto

PHYLLUM						
CLASE						
Familia						
			Especie	Nombre Común	Origen	Forma Biológica
MONIOPHYTA						
POLYPODIOPSIDA						
Polypodiidae						
			<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Doradilla	Nativa	Helecho
PINOPHYTA						
PINOPSIDA						
Cupressaceae						
			<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon	Ciprés	Introducida	Arbol

MAGNOLIOPHYTA						
	MAGNOLIOPSIDA					
		Aizoaceae				
			Carpobrotuschilensis (Molina) N.E. Br.	Doca	Nativa	Hierba Anual
		Anacardiaceae				
			Lithraea caustica (Molina) Hook. et Arn.	Litre	Endémica	Arbol
			Schinuslatifolius(Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémica	Arbol
		Apiaceae				
			Apiumnodiflorum (L.) Lag.	Apio	Advena	Hierba Perenne
			Coniummaculatum L.	Cicuta	Advena	Hierba Bianual
		Asteraceae				
			Baccharislinearis (Ruiz et Pav.) Pers.	Romerillo	Nativa	Arbusto
			Baccharissalicifolia (Ruiz &Pav.) Pers.	Chilca	Nativa	Arbusto
			Bahiaambrosioides Lag.	Chamiza	Endémica	Sufrutice
			CynaracardunculusL.	Cardo Penquero	Advena	Hierba Perenne
			EupatoriumglechonophyllumLess.	Barba de Viejo	Nativa	Arbusto
			Eupatoriumsalvium Colla	Salvia Macho	Endémica	Arbusto
			Flourensiathurifera (Molina) DC.	Maravilla del Campo	Endémica	Arbusto
			Gamochaetasp.	(desconocido)	sd	sd
			Gutierrezia resinosa (Hook. &Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Endémica	Arbusto
			Haplopappusfoliosus DC.	Cachicabra	Endémica	Arbusto
			Hypochaerisradicata L	Hierba del Chancho	Advena	Hierba Perenne
			Leontodonsaxatilis Lam.	Chinilla	Advena	Hierba Perenne
			PodanthusmitiquiLindl.	Mitique	Endémica	Arbusto
			Silybummarianum (L.) Gaertner	Cardo Mariano	Advena	Hierba Anual
		Brassicaceae				
			Brassica rapa L.	Yuyo	Advena	Hierba Bianual
			Raphanussativus L.	Rábano	Advena	Hierba Anual/Bianual
			Rapistrumrugosum (L.) All.	Falso Yuyo	Advena	Hierba Anual
		Cactaceae				
			Trichoceruschiloensis (Colla) Britton & Rose	Quisco	Endémica	Suculenta
		Campanulaceae				
			Lobelia polyphyllaHook. et Arn.	Tabaco del Diablo	Endémica	Arbusto
		Caryophyllaceae				
			Silene gallica L.	Calabacillo	Advena	Hierba Anual
		Celastraceae				
			Maytenusboaria Molina	Maitén	Nativa	Arbol
		Convolvulaceae				
			Cuscuta chilensisKerGawl.	Cabello de Ángel	Nativa	Trepadora parasita

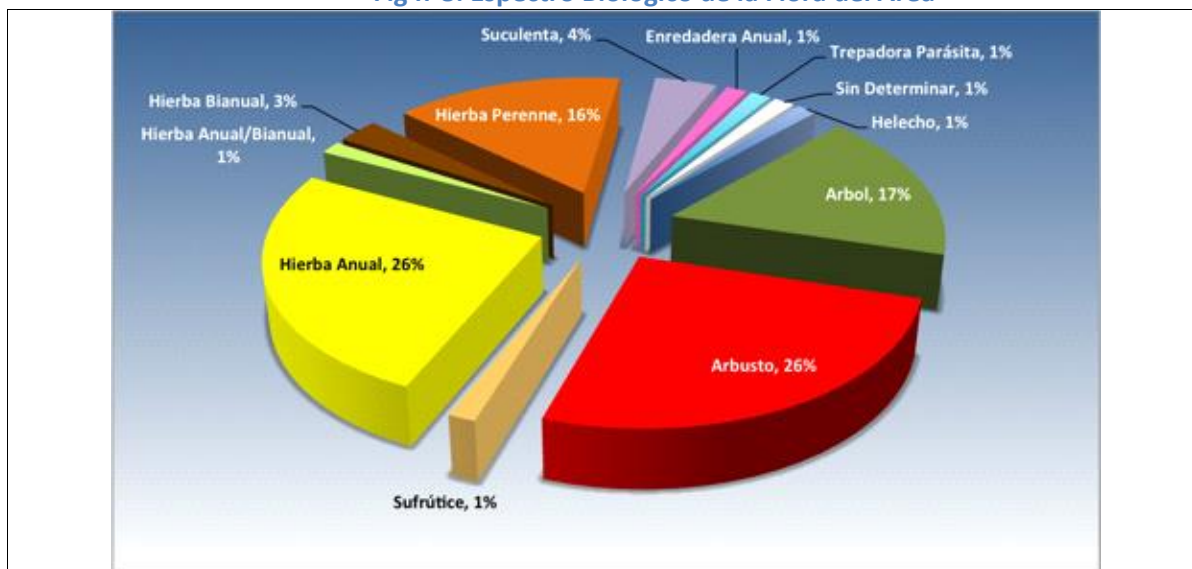
		Cucurbitaceae			
		<i>Sicyosbaderoa</i> Hook. & Arn.	Calabacillo	Nativa	Enredadera Anual
		Escalloniaceae			
		<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Corontillo	Endémica	Arbusto
		Euphorbiaceae			
		<i>Euphorbiaeplus</i> L.	Pichoga	Advena	Hierba Anual
		Fabaceae			
		<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativa	Arbol
		<i>Acacia karroo</i> Hayne	Espino Blanco	Advena	Arbol
		<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Varilla Brava	Endémica	Arbusto
		<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Trevillo	Advena	Hierba Anual
		<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trebillo	Advena	Hierba Anual
		Geraniaceae			
		<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. ex Aiton	Alfilerillo	Advena	Hierba Anual
		<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Her. ex Aiton	Alfilerillo	Advena	Hierba Anual
		Lamiaceae			
		<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia Blanca	Endémica	Arbusto
		Monimiaceae			
		<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémica	Arbol
		Myoporaceae			
		<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Mioporo	Advena	Arbol
		Myrtaceae			
		<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Advena	Arbol
		<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Pitra	Nativa	Arbol
		Onagraceae			
		<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Palo de Yegua	Endémica	Arbusto
		Oxalidaceae			
		<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de Mayo	Nativa	Hierba Perenne
		Papaveraceae			
		<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de Oro	Advena	Hierba Perenne
		Polygonaceae			
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Nativa	Arbusto
		Quillajaceae			
		<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Endémica	Arbol
		Rhamnaceae			
		<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies et Hook.) Hook. et Arn.	Tebo	Endémica	Arbusto
		Rosaceae			
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Advena	Arbusto
		Rubiaceae			
		<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de Gato	Advena	Hierba Anual
		Solanaceae			

			<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Belén-Belén	Nativa	Arbusto
			<i>Solanum nigrum</i> L.	Tomatillo	Advena	Arbusto
		Zygophyllaceae				
			<i>Porlieriachilensis</i> I. M. Johnston	Guayacán	Endémica	Arbol
	LILIOPSIDA					
		Alliaceae				
			<i>Leucocoryneixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	Endémica	Hierba Perenne
		Asparagaceae				
			<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Lágrima de la Virgen	Nativa	Hierba Perenne
		Bromeliaceae				
			<i>Puya chilensis</i> Molina	Chagual	Endémica	Suculenta
		Poaceae				
			<i>Agrostiscapillaris</i> L.	Tembladera	Advena	Hierba Perenne
			<i>Airacaryophyllea</i> L.	(desconocido)	Advena	Hierba Anual
			<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Advena	Hierba Anual
			<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla	Advena	Hierba Anual
			<i>Bromus berterianus</i> Colla	Pasto Largo	Nativa	Hierba Anual
			<i>Hordeum murinum</i> L.	Cola de Ratón	Advena	Hierba Anual
			<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Coironcillo	Nativa	Hierba Perenne
			<i>Poa annua</i> L.	Piojillo	Advena	Hierba Anual
			<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Rabo de Zorro	Advena	Hierba Anual
			<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Pasto Largo	Advena	Hierba Anual
		Tecophilaeaceae				
			<i>Tecophilaeae violiflora</i> Bertero ex Colla	Violeta de Hoja Larga	Endémica	Hierba Perenne

- Formas Biológicas

En relación al espectro biológico (Tabla 4, Figura 7), y la mayoría de la flora registrada en el área herbácea (46%), representadas por la alta riqueza de los herbazales y del estrato herbáceo subyacente en los matorrales. Son particularmente abundantes las hierbas anuales (26%), lo que da cuenta del carácter marcadamente estacional y efímero de las comunidades herbáceas del sector.

Fig nº8: Espectro Biológico de la Flora del Área



El segundo lugar de importancia lo poseen los arbustos (incluidos sufrútices o subarbustos) con un 27 % del espectro biológico, lo que resulta natural tratándose de un paisaje vegetal dominado por formaciones arbustivas.

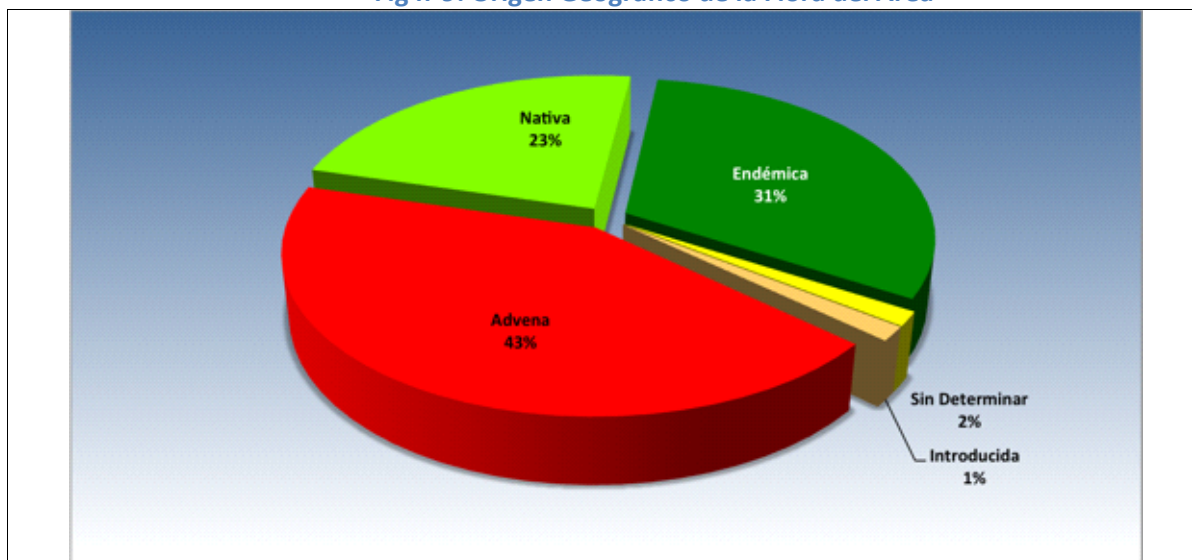
Los arboles representan el 17%, aportado en parte por la unidad boscosa y por los matorrales donde, con cierta frecuencia la estructura está dada por individuos arbóreos que, a causa de números intervenciones históricas presentan un hábito arbustivo.

Por otro lado, la presencia de variadas formas, incluyendo helechos y trepadoras, da cuenta de cierta complejidad en la ocupación del espacio vertical, lo que equivale a la demostración de ecosistemas de origen mucho más eficientes que lo que en la actualidad se presenta.

- Origen y Endemismos

Del total de la flora (Tabla 4, Figura 8) el 43% corresponde a especies introducidas (advenas e introducidas), cifra importante que da cuenta del nivel de alteración de las condiciones locales y de la cercanía a zonas de actividades agropecuarias intensivas.

Fig n°9: Origen Geográfico de la Flora del Área



No obstante, las especies nativas *sensu lato* representan el 54% de la flora del área repartido en un 31 % de especies endémicas y un 23% de nativas no endémicas.

El nivel de endemismos si bien importante (31%), se encuentra por bajo el nivel de la región de Valparaíso que es de 50,8% (Novoa y Matus, *opcit*), y no se registran especies endémicas de la región.

No obstante, debe tenerse en consideración que el área del proyecto es reducida (algo menos de 50 ha) conteniendo una muestra relativamente poco diversa de formaciones vegetales (básicamente variaciones de formaciones dominadas por Tebo). En ese sentido, la proporción de especies endémicas de Chile y su número absoluto (31% y 21 especies respectivamente) representan un elemento relevante de biodiversidad.

Por otro lado, y si se analiza la distribución latitudinal de las especies endémicas presentes (Tabla 6), se observa que ninguna de las especies endémicas presentes en el área encuentra su límite de distribución (septentrional o meridional) en la región.

Tabla n°6: Especies Endémicas de Chile Presentes en el Área del proyecto y su Distribución

Especie	Distribución														
	XV	I	II	III	IV	V	RM	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI	XII
<i>Adesmia confusa</i>															
<i>Bahiaambrosioides</i>															
<i>Escallonia pulverulenta</i>															
<i>Eupatoriumsalvium</i>															
<i>Flourensiathurifera</i>															
<i>Fuchsialycioides</i>															
<i>Gutierrezia resinosa</i>															
<i>Haplopappusfoliosus</i>															
<i>Lepechiniasalviae</i>															
<i>Leucocoryneixioides</i>															
<i>Lithraea caustica</i>															
<i>Lobelia polyphylla</i>															
<i>Peumusboldus</i>															
<i>Podanthusmitiqui</i>															
<i>Porlieriachilensis</i>															
<i>Puya chilensis</i>															
<i>Quillaja saponaria</i>															
<i>Retanillatrinervia</i>															
<i>Schinuslatifolius</i>															
<i>Tecophilaeavioliflora</i>															
<i>Trichoceruschiloensis</i>															

Fuente: Zuloaga et al, 2009; Novoa y Matus, 2013

Este hecho representa un importante elemento en relación a la diversidad genética pues en caso de tratarse de poblaciones en el extremo de su amplitud ecológica, pueden constituir lo que se denomina “población marginal”, siendo un determinante de importancia en la variabilidad genética intraespecífica, toda vez que en los extremos de sus rangos tolerancia, las especies se encuentran con factores del medio que son limitantes para su desarrollo y sobrevivencia. En tales condiciones, estas poblaciones son objeto de una fuerte presión de selección que deviene en el establecimiento de individuos particularmente adaptados genéticamente que, en caso de aislamiento, constituyen la base para la formación de nuevas especies (Donoso, 1993).

- Estado de Conservación de la Flora

En relación al estado de conservación, y de acuerdo a las fuentes consultadas (Tabla 7), y de acuerdo a la clasificación oficial (proveniente del proceso de clasificación de especies emanado de la Ley de Bases del medio ambiente: responsabilidad del Minsepres en un comienzo y del Ministerio de Medio Ambiente ahora) en el área del proyecto se registran cuatro especies en

alguna categoría de conservación: una especie Vulnerable, (VU) dos en categoría de Importancia Menor (LC) y una Casi Amenazada (NT).

Tabla n° 7: Especies de Flora en Categoría de Conservación presentes en el Área

Especie	Nombre Común	Estado de Conservación Según			
		MINSEGPRES / MIN MEDIO AMBIENTE	Benoit	MNHN Bol Nº47	IUCN
<i>Adiantum chilense</i>	Doradilla	Importancia Menor (LC)	–	Rara (R)	–
<i>Porlieriachilensis</i>	Guayacán	Vulnerable (VU)	Vulnerable (VU)	–	–
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Importancia Menor (LC)	–	–	–
<i>Trichoceruschiloensis</i>	Quisco	Casi Amenazada (NT)	–	–	–

Al respecto, es importante establecer que, actualmente, las categorías de conservación adoptadas por la mayoría de los países (Chile entre ellos) son las mismas que las establecidas por la IUCN tanto en su denominación como en los criterios de asignación. Así, y de acuerdo a los criterios de clasificación se consideran como especies amenazadas sólo las categorías de En Peligro Crítico (CR); En Peligro (EN) y Vulnerable (VU).

De acuerdo a este criterio, en el área de influencia del proyecto, sólo se registra una especie amenazada: *Porlieria chilensis* (Guayacán). No obstante, su presencia en ésta área, se debe a la plantación de individuos como parte de un programa de compensación correspondiente al Plan de Trabajo n° 008/PTX/SF/V10 del 29/12/2010., ubicándose en parte de la unidad de vegetación denominada Matorral-Plantación, en torno a la coordenada UTM Este 284.512; Norte 6.410.689 (Datum WGS 84-Huso 19S). (Ver Fig 9)

Fig n° 10: Area de plantación de especies nativas y Guayacanes



El sector plantado se dividió en dos sectores, de acuerdo al estado de prendimiento de las plantas:

- SECTOR N° 1: 100 % de sobrevivencia de las plantas (polígono amarillo)

- SECTOR N° 2 : alta mortalidad (polígono verde)

El Sector N° 1, presenta una densidad promedio de 650 arb/ha de árboles y arbustos en buen estado de desarrollo, alcanzando una altura promedio 1.3 m. El Sector N°2, presenta una mortalidad del 99 %, respecto a la densidad inicial de plantación; esto producto de la escases de agua y de una alta competencia debido a la presencia de malezas en las tasas de plantación y alrededores. En este último sector , se presentan algunos Guayacanes en un estado de desarrollo muy bajo, presentado alturas de 10 cm aproximadamente y rodeados de una alta concentración de malezas, lo que afecta su crecimiento.

Por otra parte , dentro del área de influencia del proyecto , existe otra superficie plantada de 2.3 ha, con especies arbóreas nativas del tipo forestal esclerófilo; como Quillay, Peumo, Boldo , Espino, Molle , Alcaparra y ejemplares de Puya chilensis (Fig n°10) , los cuales se encuentran en un buen estado de desarrollo y crecimiento. (Ver Fig n° 11)

Fig n° 11 : Ejemplares de Chaguales en sector de plantación



Fig n° 12: Sector plantado con especies nativas arbóreas y Chaguales



Concluyendo, y de acuerdo a la caracterización ambiental de la flora y vegetación descrita en el presente estudio; el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable y no genera impactos ambientales significativos en el área de influencia del proyecto; ya que esta área, es una sector alterado en algún grado de significancia por la actividad minera permanente de la mina Pullalli; lo que implica que la vegetación del lugar sea escasa y poco diversa; presentándose en su mayoría sectores con matorrales arbustivos bajos con suculentas, distribuidos heterogeneamente en el lugar; una cubierta herbácea en los sectores aledaños a caminos principales , áreas de plantación con especies nativas para dar cumplimiento a planes de manejo y compromisos ambientales y por último retazos de superficie de bosque nativo, insertos en la quebrada principal que atraviesa el área de influencia . (Ver fig n° 12)

Fig n° 12: Area de influencia (delimitada color amarillo) v/s tipo de vegetación



• **BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA**

BAEZA, M.; E. BARRERA; J. FLORES; C. RAMIREZ Y R. RODRIGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BELMONTE, E.; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN, M. MUÑOZ Y S. TEILLIER. 1998. Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I (editor). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal.

CABRERA, A. L. Y W. WILLINK. 1980. Biogeografía de América Latina. Segunda edición corregida. Colección de Monografías Científicas de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Washington D.C.,

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

DONOSO, C. 1992. Bosques Templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 484 p.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la Vegetación Mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y Manual de Uso Práctico. Universidad de Chile. Fac. de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Ciencias Agrícolas Nº 10. 120 p.

FUENZALIDA, H. 1965. Biogeografía. En: Geografía Económica de Chile. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Imprenta Universitaria. Santiago de Chile.

GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

IUCN. 2016. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on September 1, 2016.

LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Serie Biodiversidad. Editorial Universitaria. Stgo, Chile. 316 p.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012a. DS 29/2011. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según su estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial del 27 de Abril del 2012.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012b. DS 33/2011. Quinto Proceso de Clasificación de especies según su estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 40.198 del 27 de Febrero del 2012.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. DS 41/2011. Sexto Proceso de Clasificación de especies según su estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 40.234 del 11 de Abril del 2012.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. DS 42/2011. Séptimo Proceso de Clasificación de especies según su estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.234 del 11 de Abril del 2012.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS 19/2012. Octavo Proceso de Clasificación de especies según su estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de Febrero del 2013.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013b. DS 13/2013. Noveno Proceso de Clasificación de especies según su estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.617 del 25 de Julio del 2013.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014a. DS 52/2014. Décimo Proceso de Clasificación de especies según su estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.945 del 29 de Agosto del 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014b. Infraestructura de Datos Espaciales. Servicio de Mapas del Ministerio de Medio Ambiente. En: <http://ide.mma.gob.cl/>, Descarga: 19 de Diciembre 2014.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015a. DS 38/2015. Undécimo Proceso de Clasificación de especies según su estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 41.324 del 4 de Diciembre del 2015.

MINSEGPRES. 1994. Ley 19.300 Bases Generales de Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINSEGPRES. 2005. DS 75/2004. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° del 11 de Mayo del 2005.

MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.

MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.

MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.

MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.

NOVOA, P. Y M. MATUS. 2013. Flora de la Región de Valparaíso. Patrimonio y Estado de Conservación, Catálogo Documentado y Fotográfico. Fundación Jardín Botánico Nacional. 364 p.

QUILHOT, W.; I. PEREIRA; G. GUZMAN; R. RODRIGUEX e I. SEREY. 1988. Categorías de Conservación de los Líquenes Nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 9-22.

QUINTANILLA, V. 1983. Geografía de Chile. Biogeografía. Instituto Geográfico Militar, Santiago.

RAVENNA, P.; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: [http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/Flora Argentina/ FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp). Fecha de consulta: Setiembre 2016.

•